Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**FÍSICA** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos

b) Debe desarrollar dos de las cuatro cuestiones y uno de los problemas

c) Puede utilizar calculadora no programable

d) La valoración de cada cuestión o problema será de 10 puntos. La puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas

CUESTIONES

1.- a) Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme. Realice un esquema donde aparezcan la velocidad y las componentes intrínsecas de la aceleración en al menos dos puntos de la trayectoria. Explique el esquema.
b) Un planeta describe una órbita circular en torno al Sol. Obtenga la expresión que relaciona el periodo de rotación del planeta con la distancia del planeta al Sol.

2.- a) Un recipiente se encuentra lleno de hielo a una temperatura inferior a la del punto de congelación. Se introduce en el recipiente un cuerpo caliente, se aísla del exterior y se observa como al final la temperatura está por encima del punto de congelación. Explique los procesos de intercambio de energía que se han producido.
b) Defina el calor, cómo se relaciona con otras magnitudes físicas y cómo puede medirse.

3.- a) Explique cómo es el campo magnético, tanto módulo como dirección y sentido, creado por un hilo recto muy largo a su alrededor y por el que circula una corriente uniforme.
b) Por dos hilos rectos muy largos paralelos, separados una distancia d, por los que circula una misma intensidad de corriente I en el mismo sentido, deduzca cómo variaría la fuerza por unidad de longitud entre ellos cuando se triplican tanto el valor de la distancia como el de las intensidades.

4.- a) Defina el defecto de masa de un núcleo y explique cómo afecta a la estabilidad de un átomo.
b) Enumere las distintas partes de un átomo y explique qué son el número atómico y el número másico de un elemento químico.

PROBLEMAS

1.- Un muelle sin masa, de constante elástica 1200 N m^{-1} y longitud natural de 10 cm, se encuentra colgado del techo. En su extremo inferior se coloca una masa de 5 kg y se suelta. Determine:
a) La distancia del techo al punto más bajo que alcanza la masa en su movimiento.
b) La velocidad de la masa cuando pasa por la posición de equilibrio.
Dato: g = 9,8 m s^{-2}

2.- Una onda armónica plana viaja por una cuerda con una velocidad de 32 m s^{-1}, una amplitud 3,2 cm y una frecuencia de 60 Hz, propagándose en el sentido positivo del eje OX. En la posición x = 0, en el instante inicial, la elongación es máxima y positiva.
a) Escriba la función de la onda en la cuerda y calcule su longitud de onda.
b) Calcule la elongación, velocidad y aceleración del punto de la cuerda en x = 15,3 cm y en el instante t = 2,6 s.